

和食の中に潜むヒーロー!? ～米のとぎ汁のビタミンCの変化～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 20回生 佐藤悠吾 山口航 山真幸

動機とリサーチクエスチョン

私たちは日本人の主食であるお米に焦点を当て、人間の体に良いとされるビタミンCに着眼した。ビタミンCを体内に取り入れることは、人間にとってストレスや風邪に対する免疫力を高めるなどの多くのメリットがある。



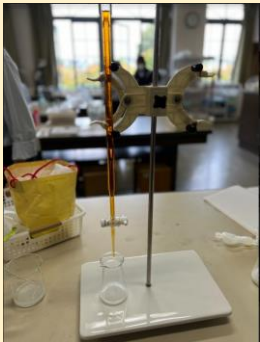
そんなビタミンCが米の中に少量しか含まれていないのは炊く際の熱の影響以外にとぎ方に問題があるのではないかと考え、どのように米をとげばビタミンCの損失を抑え、お米を食べる際に私達の体により多くビタミンCを取り入れる事ができるのだろう

仮説

とぐ回数と水の量を少なくし、速さを小さくする程、ビタミンCの損失を抑えられるという仮説を立てた。

研究手法

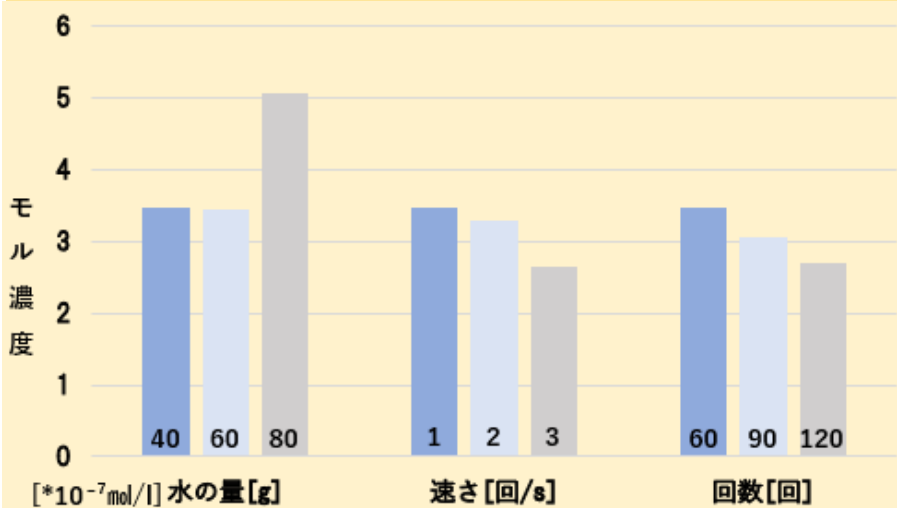
酸化還元滴定を使用する。全体を通して使うヨウ素ヨウ化カリウム溶液のモル濃度をアスコルビン酸を用いて計測した。その結果ビタミンCの濃度を計算する時に使うヨウ素ヨウ化カリウム溶液の濃度は $3.46 \times 10^{-7} [\text{mol/L}]$ である。



実験①

- ・条件を水の量、速さ、回数に分けて実験を行い、結果を比較する。
- ・米15gは変えずに特定の人が毎回とぐ
- ・それぞれの条件で3回滴定を行い平均をとる。
- ・薄い紫色を滴定の終着点とする。

実験①結果と考察

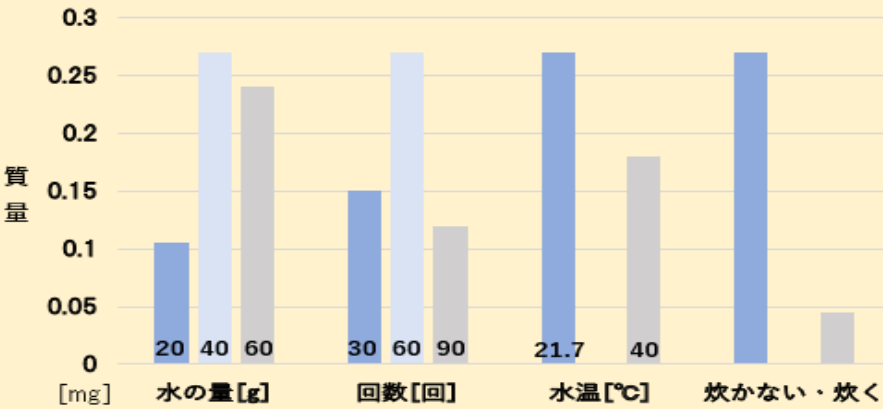


- ・水の量を増やしていくと減少している
 - ・速さは速くするほど減少している
- 速くするにつれ米が水に浸かる時間が減っているので、ビタミンCが抽出されにくいと考えた
- ・120回と180回がほとんど変化していない
- これ以上ビタミンCが変化しないという回数が存在すると考えた

実験②

- ・条件を水の量と回数、水温に分けて実験を行い、結果を比較する。（水温は研ぐ度に計測し、その値を平均した値とした）
- ・それぞれの条件で5回滴定を行い平均をとる
- ・米300g(二合分) 水450gで炊き、米15g、水40g 回数60回で滴定し、以下実験①と同様に行った

実験②結果と考察



- ・水の量は米15gに対し60gが丁度いい
 - ・回数は60回を超えた後減少している
 - ・温度ではビタミンCが熱によって減少した
 - ・炊いた後はビタミンCが圧倒的に減る
- ビタミンCは調理で熱を加えられたため減少した

結論

とぎ方を工夫しても熱を加えるとビタミンCが大きく減少してしまう。ビタミンCはうまくとげば0.045mgしか損失しないことが分かった。ご飯の中に含まれるビタミンCを出来るだけ無駄なく取り込むには研ぐ速さを速くし、水の量と回数を大きくする。

参考文献

- ・厚生労働省 [統合医療]に係る 情報発信等推進事業 <https://www.ejim.ncgg.go.jp>
- ・農林水産省 米のとぎ汁漬けで食材を作り置き <https://www.maff.go.jp>
- ・白ごはん.com 鍋炊きご飯の炊き方/レシピ <https://www.sirogohan.com>